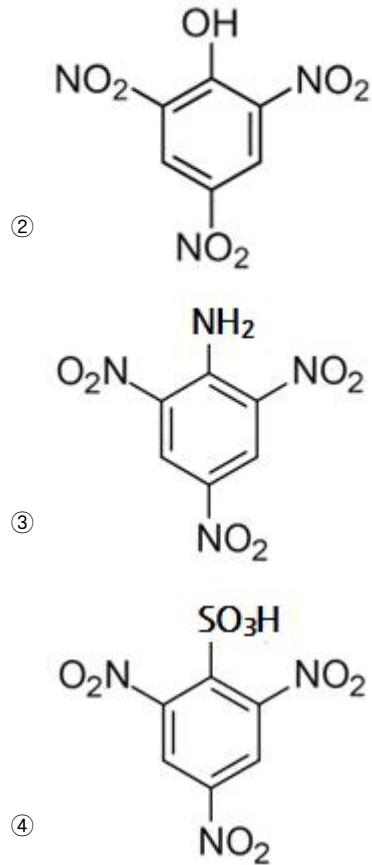
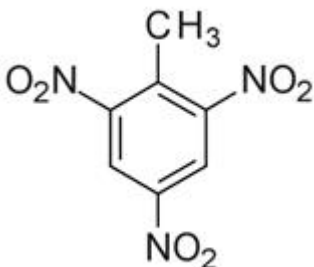
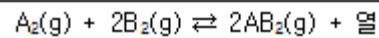


1과목 : 일반화학

1. 물 450g에 NaOH 80g이 녹아 있는 용액에서 NaOH의 몰분율은? (단, Na의 원자량은 23 이다.)
 ① 0.074 ② 0.178
 ③ 0.200 ④ 0.450
2. 다음 할로젠족 분자 중 수소와의 반응성이 가장 높은 것은?
 ① Br₂ ② F₂
 ③ Cl₂ ④ I₂
3. 1몰의 질소와 3몰의 수소를 촉매와 같이 용기 속에 밀폐하고 일정한 온도로 유지하였더니 반응물질의 50%가 암모니아로 변하였다. 이때의 압력은 최초 압력의 몇 배가 되는가? (단, 용기의 부피는 변하지 않는다.)
 ① 0.5 ② 0.75
 ③ 1.25 ④ 변하지 않는다.
4. 다음 pH 값에서 알칼리성이 가장 큰 것은?
 ① pH = 1 ② pH = 6
 ③ pH = 8 ④ pH = 13
5. 다음 화합물 가운데 환원성이 없는 것은?
 ① 젓당 ② 과당
 ③ 설탕 ④ 엿당
6. 주기율표에서 제2주기에 있는 원소 성질 중 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 감소하는 것은?
 ① 원자핵의 하전량 ② 원자의 전자의 수
 ③ 원자 반지름 ④ 전자껍질의 수
7. 95wt% 황산의 비중은 1.84 이다. 이 황산의 몰 농도는 약 얼마인가?
 ① 4.5 ② 8.9
 ③ 17.8 ④ 35.6
8. 우유의 pH는 25℃에서 6.4이다. 우유 속의 수소이온농도는?
 ① $1.98 \times 10^{-7}M$ ② $2.98 \times 10^{-7}M$
 ③ $3.98 \times 10^{-7}M$ ④ $4.98 \times 10^{-7}M$
9. 20개의 양성자와 20개의 중성자를 가지고 있는 것은?
 ① Zr ② Ca
 ③ Ne ④ Zn
10. 벤젠의 유도체인 TNT의 구조식을 옳게 나타낸 것은?



11. 다음 물질 중 동소체의 관계가 아닌 것은?
 ① 흑연과 다이아몬드 ② 산소와 오존
 ③ 수소와 중수소 ④ 황린과 적린
12. 헥산(C₆H₁₄)의 구조이성질체의 수는 몇 개인가?
 ① 3개 ② 4개
 ③ 5개 ④ 9개
13. 다음과 같은 반응에서 평형을 왼쪽으로 이동시킬 수 있는 조건은?



- ① 압력감소, 온도감소 ② 압력증가, 온도증가
 ③ 압력감소, 온도증가 ④ 압력증가, 온도감소
14. 이상기체상수 R 값이 0.082 라면 그 단위로 옳은 것은?
 ① $\frac{atm \cdot mol}{L \cdot K}$ ② $\frac{mmHg \cdot mol}{L \cdot K}$
 ③ $\frac{atm \cdot L}{mol \cdot K}$ ④ $\frac{mmHg \cdot L}{mol \cdot K}$

15. K₂Cr₂O₇에서 Cr의 산화수는?
 ① +2 ② +4
 ③ +6 ④ +8
16. NaOH 1g이 250mL 메스플라스크에 녹아 있을 때 NaOH 수용액의 농도는?
 ① 0.1N ② 0.3N

- ③ 0.5N ④ 0.7N
17. 방사능 붕괴의 형태 중 $^{226}_{88}\text{Ra}$ 이 α 붕괴할 때 생기는 원소는?
 ① $^{222}_{86}\text{Rn}$ ② $^{232}_{90}\text{Th}$
 ③ $^{231}_{91}\text{Pa}$ ④ $^{238}_{92}\text{U}$
18. pH=9인 수산화나트륨 용액 100mL 속에는 나트륨이온이 몇 개 들어 있는가? (단, 아보가드로수는 6.02×10^{23} 이다.)
 ① 6.02×10^9 개 ② 6.02×10^{17} 개
 ③ 6.02×10^{18} 개 ④ 6.02×10^{21} 개
19. 다음 반응식에서 산화된 성분은?

$$\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$$

 ① Mn ② O
 ③ H ④ Cl
20. 다음 중 기하 이성질체가 존재하는 것은?
 ① C_5H_{12} ② $\text{CH}_3\text{CH} = \text{CHCH}_3$
 ③ $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$ ④ $\text{CH} \equiv \text{CH}$

2과목 : 화재예방과 소화방법

21. 가연물에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 주기율표에서 0족의 원소는 가연물이 될 수 없다.
 ② 활성화 에너지가 작을수록 가연물이 되기 쉽다.
 ③ 산화 반응이 완결된 산화물은 가연물이 아니다.
 ④ 질소는 비활성 기체이므로 질소의 산화물은 존재하지 않는다.
22. 포소화설비의 가압송수 장치에서 압력수조의 압력 산출 시 필요 없는 것은?
 ① 낙차의 환산 수두압
 ② 배관의 마찰손실 수두압
 ③ 노즐선의 마찰손실 수두압
 ④ 소방용 호스의 마찰손실 수두압
23. 위험물안전관리법령상 제6류 위험물에 적응성이 있는 소화설비는?
 ① 옥외소화전설비
 ② 불활성가스 소화설비
 ③ 할로겐화합물소화설비
 ④ 분말소화설비(탄산수소염류)
24. 메탄올에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 무색투명한 액체이다.
 ② 완전 연소하면 CO_2 와 H_2O 가 생성된다.
 ③ 비중 값이 물보다 작다.
 ④ 산화하면 포름산을 거쳐 최종적으로 포름알데히드가 된다.
25. 물을 소화약제로 사용하는 가장 큰 이유는?
 ① 물은 가연물과 화학적으로 결합하기 때문
 ② 물은 분해되어 질식성 가스를 방출하므로

- ③ 물은 기화열이 커서 냉각 능력이 크기 때문에
 ④ 물은 산화성이 강하기 때문에
26. 위험물안전관리법령에서 정한 다음의 소화설비 중 능력단위가 가장 큰 것은?
 ① 팽창진주암 160L(삼 1개 포함)
 ② 수조 80L(소화전용물통 3개 포함)
 ③ 마른 모래 50L(삼 1개 포함)
 ④ 팽창질석 160L(삼 1개 포함)
27. “Halon 1301”에서 각 숫자가 나타내는 것을 틀리게 표시한 것은?
 ① 첫째자리 숫자 “1” -탄소의 수
 ② 둘째자리 숫자 “3” -불소의 수
 ③ 셋째자리 숫자 “0” -요오드의 수
 ④ 넷째자리 숫자 “1” -브롬의 수
28. 고체가연물의 일반적인 연소형태에 해당하지 않는 것은?
 ① 등심연소 ② 증발연소
 ③ 분해연소 ④ 표면연소
29. 금속분의 화재 시 주수소화를 할 수 없는 이유는?
 ① 산소가 발생하기 때문에
 ② 수소가 발생하기 때문에
 ③ 질소가 발생하기 때문에
 ④ 이산화탄소가 발생하기 때문에
30. 다음 중 제6류 위험물의 안전한 저장·취급을 위해 주의할 사항으로 가장 타당한 것은?
 ① 가연물과 접촉시키지 않는다.
 ② 0℃ 이하에서 보관한다.
 ③ 공기와의 접촉을 피한다.
 ④ 분해방지를 위해 금속분을 첨가하여 저장한다.
31. 제1종 분말소화 약제의 소화효과에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 열 분해시 발생하는 이산화탄소와 수증기에 의한 질식효과
 ② 열 분해시 흡열반응에 의한 냉각효과
 ③ H^+ 이온에 의한 부촉매 효과
 ④ 분말 운무에 의한 열방사의 차단효과
32. 표준관입시험 및 평판재하시험을 실시하여야 하는 특정옥외 저장탱크의 지반의 범위는 기초의 외측이 지표면과 접하는 선의 범위 내에 있는 지반으로서 지표면으로부터 깊이 몇 m 까지로 하는가?
 ① 10 ② 15
 ③ 20 ④ 25
33. 위험물안전관리법령상 제2류 위험물 중 철분의 화재에 적응성이 있는 소화설비는?
 ① 물분무소화설비 ② 포소화설비
 ③ 탄산수소염류분말소화설비 ④ 할로겐화합물소화설비
34. 주된 소화효과가 산소공급원의 차단에 의한 소화가 아닌 것은?

- ① 포소화기 ② 건조사
③ CO₂ 소화기 ④ Halon 1211 소화기
35. 위험물제조소등에 설치하는 이동식 불활성가스소화설비의 소화약제 양은 하나의 노즐마다 몇 kg 이상으로 하여야 하는가?
① 30 ② 50
③ 60 ④ 90
36. 위험물안전관리법령상 옥외소화전설비의 옥외소화전이 3개 설치되었을 경우 수원의 수량은 몇 m³ 이상이 되어야 하는가?
① 7 ② 20.4
③ 40.5 ④ 100
37. 알코올 화재 시 보통의 포 소화약제는 알코올형포 소화약제에 비하여 소화효과가 낮다. 그 이유로서 가장 타당한 것은?
① 소화약제와 섞이지 않아서 연소면을 확대하기 때문에
② 알코올은 포와 반응하여 가연성가스를 발생하기 때문에
③ 알코올이 연료로 사용되어 불꽃의 온도가 올라가기 때문에
④ 수용성 알코올로 인해 포가 파괴되기 때문에
38. 위험물의 취급을 주된 작업내용으로 하는 다음의 장소에 스프링클러설비를 설치할 경우 확보하여야 하는 1분당 방사열도는 몇 L/m² 이상이어야 하는가? (단, 내화구조의 바닥 및 벽에 의하여 2개의 실로 구획되고, 각 실의 바닥면적은 500m² 이다.)

- 취급하는 위험물 : 제4류 제3석유류
- 위험물을 취급하는 장소의 바닥면적 : 1,000m²

- ① 8.1 ② 12.2
③ 13.9 ④ 16.3

39. 다음 중 소화약제가 아닌 것은?
① CF₃Br ② NaHCO₃
③ C₄F₁₀ ④ N₂H₄
40. 열의 전달에 있어서 열전달면적과 열전도도가 각각 2배로 증가한다면, 다른 조건이 일정한 경우 전도에 의해 전달되는 열의 양은 몇 배가 되는가?
① 0.5배 ② 1배
③ 2배 ④ 4배

3과목 : 위험물의 성질과 취급

41. 위험물안전관리법령상 과산화수소가 제6류 위험물에 해당하는 농도 기준으로 옳은 것은?
① 36wt% 이상 ② 36vol% 이상
③ 1.49wt% 이상 ④ 1.49vol% 이상
42. 니트로소화합물의 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?
① -NO 기를 가진 화합물이다.
② 니트로기를 3개 이하로 가진 화합물이다.
③ -NO₂ 기를 가진 화합물이다.
④ N=N기를 가진 화합물이다.

43. 동식물유의 일반적인 성질로 옳은 것은?
① 자연발화의 위험은 없지만 점화원에 의해 쉽게 인화한다.
② 대부분 비중 값이 물보다 크다.
③ 인화점이 100℃보다 높은 물질이 많다.
④ 요오드값이 50 이하인 건성유는 자연발화 위험이 높다.
44. 운반할 때 빗물의 침투를 방지하기 위하여 방수성이 있는 피복으로 덮어야 하는 위험물은?
① TNT ② 이황화탄소
③ 과염소산 ④ 마그네슘
45. 연소생성물로 이산화황이 생성되지 않는 것은?
① 황린 ② 삼황화린
③ 오황화린 ④ 황
46. 다음 중 인화점이 가장 낮은 것은?
① 실린더유 ② 가솔린
③ 벤젠 ④ 메틸알코올
47. 적린의 성상에 관한 설명 중 옳은 것은?
① 물과 반응하여 고열을 발생한다.
② 공기 중에 방치하면 자연발화한다.
③ 강산화제와 혼합하면 마찰 · 충격에 의해서 발화할 위험이 있다.
④ 이황화탄소, 암모니아 등에 매우 잘 녹는다.
48. 위험물 지하탱크저장소의 탱크전용실 설치기준으로 틀린 것은?
① 철근콘크리트 구조의 벽은 두께 0.3m 이상으로 한다.
② 지하저장탱크와 탱크전용실의 안쪽과의 사이는 50cm 이상의 간격을 유지한다.
③ 철근콘크리트 구조의 바닥은 두께 0.3m 이상으로 한다.
④ 벽, 바닥 등에 적절한 방수 조치를 강구한다.
49. 제1류 위험물에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 조해성이 있는 물질이 있다.
② 물보다 비중이 큰 물질이 많다.
③ 대부분 산소를 포함하는 무기화합물이다.
④ 분해하여 방출된 산소에 의해 자체 연소한다.
50. 탄화칼슘이 물과 반응했을 때 반응식을 옳게 나타낸 것은?
① 탄화칼슘 + 물 → 수산화칼슘 + 수소
② 탄화칼슘 + 물 → 수산화칼슘 + 아세틸렌
③ 탄화칼슘 + 물 → 칼슘 + 수소
④ 탄화칼슘 + 물 → 칼슘 + 아세틸렌
51. 제4석유류를 저장하는 옥내탱크저장소의 기준으로 옳은 것은? (단, 단층건축물에 탱크전용실을 설치하는 경우이다.)
① 옥내저장탱크의 용량은 지정수량의 40배 이하일 것
② 탱크전용실은 벽, 기둥, 바닥, 보를 내화구조로 할 것
③ 탱크전용실에는 창을 설치하지 아니할 것
④ 탱크전용실에 펌프설비를 설치하는 경우에는 그 주위에 0.2m 이상의 높이로 턱을 설치할 것

52. 위험물안전관리법령에 따른 제4류 위험물 중 제1석유류에 해당하지 않는 것은?
 ① 등유 ② 벤젠
 ③ 메틸에틸케톤 ④ 톨루엔
53. 다음 중 물과 반응하여 산소를 발생하는 것은?
 ① KClO_3 ② Na_2O_2
 ③ KClO_4 ④ CaC_2
54. 벤젠에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 물보다 비중값이 작지만, 증기비중 값은 공기보다 크다.
 ② 공명구조를 가지고 있는 포화탄화수소이다.
 ③ 연소 시 검은 연기가 심하게 발생한다.
 ④ 겨울철에 응고된 고체상태에서도 인화의 위험이 있다.
55. 다음 물질 중 증기비중이 가장 작은 것은?
 ① 이황화탄소 ② 아세톤
 ③ 아세트알데히드 ④ 디에틸에테르
56. 인화칼슘이 물 또는 염산과 반응하였을 때 공통적으로 생성되는 물질은?
 ① CaCl_2 ② $\text{Ca}(\text{OH})_2$
 ③ PH_3 ④ H_2
57. 질산나트륨 90kg, 유황 70kg, 클로로벤젠 2,000L, 각각의 지정수량의 배수의 총합은?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
58. 외부의 산소공급이 없어도 연소하는 물질이 아닌 것은?
 ① 알루미늄의 탄화물 ② 과산화벤조일
 ③ 유기과산화물 ④ 질산에스테르
59. 위험물 제조소의 배출설비의 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 몇 배 이상인 것으로 해야 하는가? (단, 전역방식의 경우는 제외한다.)
 ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20
60. 위험물안전관리법령에서 정한 위험물의 지정수량으로 틀린 것은?
 ① 적린 : 100kg ② 황화린 : 100kg
 ③ 마그네슘 : 100kg ④ 금속분 : 500kg

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	④	③	③	③	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	③	③	①	①	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	③	②	③	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	④	③	④	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	④	①	②	③	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	②	③	③	②	①	④	③